

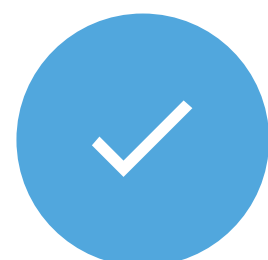


Networks

by **REBRAIN**

Ansible для
управления сетью.
Часть 3

Регламент



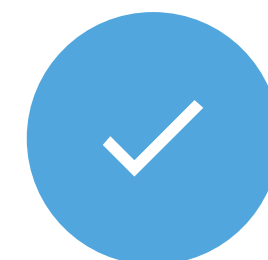
Продолжительность

1.5 - 2 часа (+ ~20 мин для ответов на вопросы)



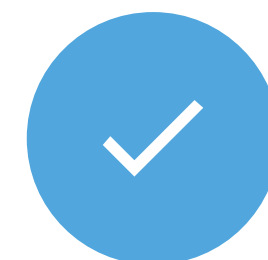
Запись

будет доступна в личном кабинете



Вопросы

в конце основной части практикума + в процессе



Презентация

по запросу

План

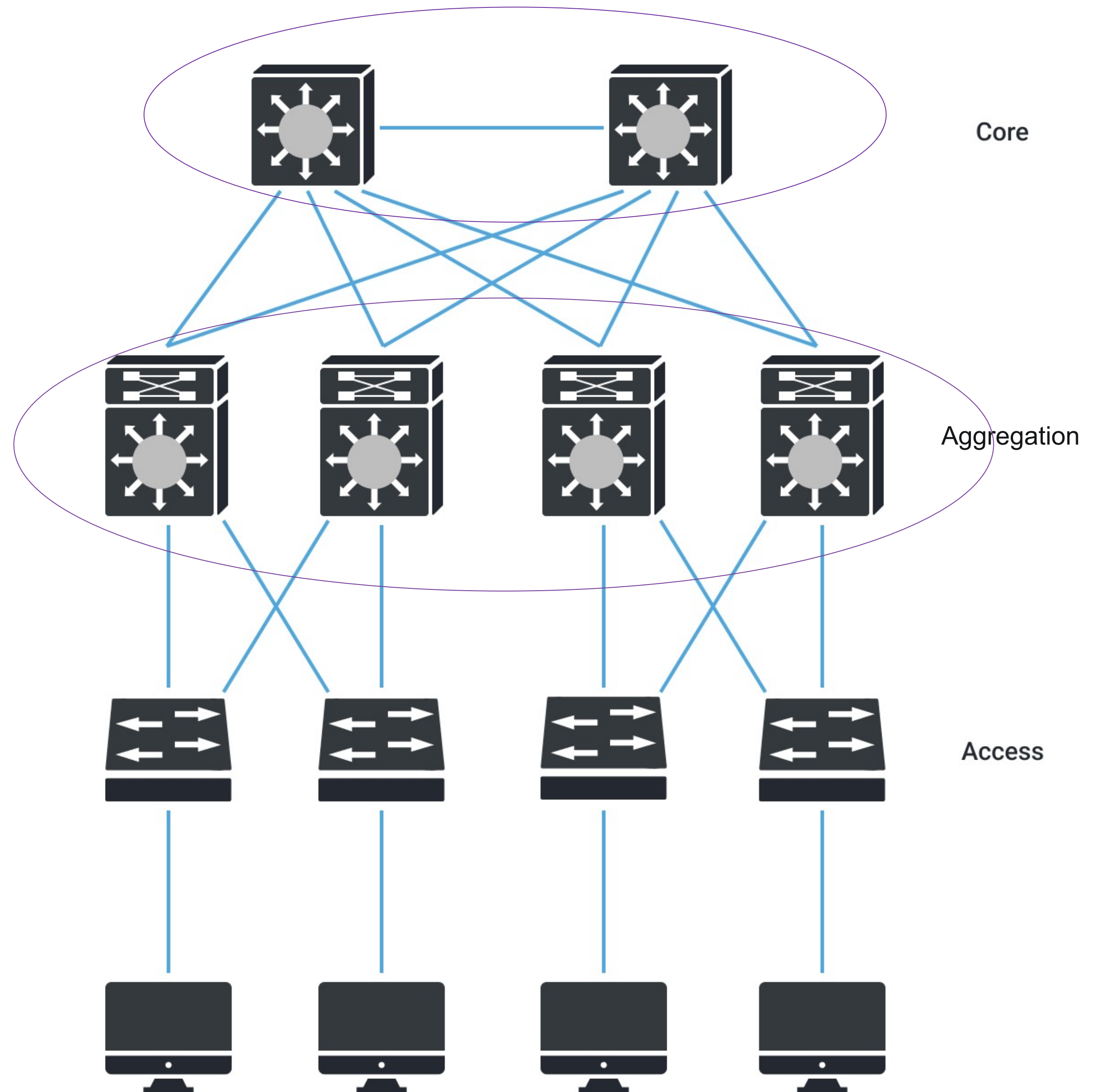


1. Настройка уровня агрегации (Cisco IOS)
2. Настройка ядра сети (JunOS)
3. Импорт дополнительных библиотек
4. Dynamic Inventory плагины: генерация inventory с помощью SQL-запросов
5. Примеры использования в задачах автоматизации
6. Итоги

Суть задачи



1. Настроить L3-интерфейсы
2. Настроить IP Unnumbered
3. Связать ядро и агрегацию с помощью протокола OSPF:
 - area 0
 - default passive interfaces



Уровень агрегации (IOS)



```
L3#sh running-config | section Loopback
interface Loopback1
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
  no passive-interface Loopback1

L3#sh running-config | section ospf
router ospf 1
  passive-interface default
  no passive-interface GigabitEthernet0/3
  no passive-interface Loopback1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
```

Модуль `cisco.ios.ios_l3_interfaces`



```
- name: Merge provided configuration with device configuration
  cisco.ios.ios_l3_interfaces:
    config:
      - name: Loopback1
        ipv4:
          - address: 192.168.100.1/24
    state: merged
```


Модуль `cisco.ios.ios_ospfv2`

```
- name: Merge provided OSPF V2 configuration
  cisco.ios.ios_ospfv2:
    config:
      processes:
        - process_id: 1
          network:
            - address: 192.168.1.0
              wildcard_bits: 0.0.0.255
              area: 0
            - address: 192.168.100.0
              wildcard_bits: 0.0.0.255
              area: 0
          default_information:
            originate: false
          passive_interfaces:
            default: true
          interface:
            set_interface: false
            name:
              - GigabitEthernet0/3
              - Loopback1
```

Уровень ядра (JunOS)



```
admin@jun# set interfaces lo0.0 family inet address 172.16.10.254/32
admin@jun# show interfaces lo0
unit 0 {
    family inet {
        address 172.16.10.1/32;
    }
}

admin@jun# set protocols ospf area 0.0.0.0 interface lo0.0 interface-type p2p
admin@jun# show protocols
ospf {
    area 0.0.0.0 {
        interface lo0.0 {
            interface-type p2p;
        }
    }
}
```


Способы подключения и плагины

ansible.netcommon.network_cli

CLI over SSH

ansible.netcommon.netconf

XML over SSH

ansible.netcommon.httpapi

API over HTTP/HTTPS

ansible.netcommon.telnet

CLI over telnet

Модуль `junos_l3_interfaces` module

```
- name: Merge provided configuration with device configuration
  junipernetworks.junos.junos_l3_interfaces:
    config:
      - name: lo0
        ipv4:
          - address: 172.16.100.1/32
    state: merged
```

Модуль junos_ospfv2

```
- name: Merge provided OSPFv2 configuration into running config.
  junipernetworks.junos.junos_ospfv2:
    config:
      - areas:
        - area_id: 0.0.0.0
          interfaces:
            - name: lo0.0
            - name: fxp0.0
    state: merged
```


Плагин MySQL Dynamic Inventory



```
(.venv) ~ $ ansible-config dump | grep INVENTORY_PLUGIN
(.venv) ~ $ pip install pymysql

(.venv) ~ $ vim junipers-mysql.yml
```
plugin: mysql-dynamic-inventory
db_host: 127.0.0.1
db_user: rebrainme
db_pass: test
db_name: test
db_query: |
 SELECT management_ip as ansible_host, sysname as inventory_hostname, 'junipers'
as inventory_group from device where vendor="Juniper";
```

(.venv) ~ $ ansible-inventory -i junipers-mysql.yml -list
(.venv) ~ $ ansible-playbook -i junipers-mysql.yml first_playbook_junos_ext.yml
```



ANSIBLE для УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ. ЧАСТЬ 3

Итоги



Ansible для управления сетью. Часть 3

- ✓ + сбор данных
- ✓ + изменение конфигураций
- ✓ + групповое управление

Thank you!



olga@yanovsky.co

<https://ieeexplore.ieee.org/author/37085484316>